2008 年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）

理科综合能力测试

第Ⅰ卷

本卷共 21 小题，每小题 6 分，共 126 分

相对原子质量（原子量）：H1　C12　N14　O16　Al 127　Cl 35.5

二．选择题（本题共 8 小题。在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14．下列说法正确的是（　　）

（A）物体吸收热量，其温度一定升高

（B）热量只能从高温物体向低温物体传递

（C）遵守热力学第一定律的过程一定能实现

（D）做功和热传递是改变物体内能的两种方式

【解析】由热力学第一定律可知，做功与热传递可以改变物体的内能，D 正确；故物体吸收热量时，其内能不一定增大，A 错；由热力学第二定律可知，宏观的热现象有方向性，但若通过外界做功，热量也可以从低温物体传到高温物体，B、C 错。

15．下列说法正确的是（　　）

（A）γ 射线在电场和磁场中都不会发生偏转

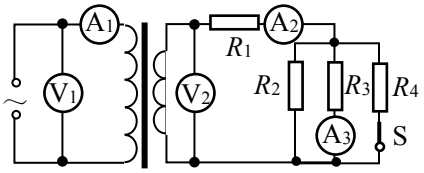
（B）β 射线比 α 射线更容易使气体电离

（C）太阳辐射的能量主要来源于重核裂变

（D）核反应堆产生的能量来自轻核聚变

【解析】γ 射线中的 γ 光子不带电，故在电场与磁场中都不会发生偏转，A 正确；α 粒子的特点是电离能力很强，B 错；太阳辐射的能量主要来源于轻核的聚变，C 错；核反应堆产生的能量是来自于重核的裂变，D 错。

16．如图，一理想变压器原线圈接入一交流电源，副线圈电路中 R_1、R_2、R_3 和 R_4 均为固定电阻，开关 S 是闭合的。V_1 和 V_2 为理想电压表，读数分别为 U_1 和 U_2；A_1、A_2 和 A_3 为理想电流表，读数分别为 I_1、I_2 和 I_3。现断开 S，U_1 数值不变，下列推断中正确的是（　　）



（A）U_2 变小、I_3 变小　　（B）U_2 不变、I_3 变大

（C）I_1 变小、I_2 变小　　（D）I_1 变大、I_2 变大

【解析】因为变压器的匝数与 U_1 不变，所以 U_2 与两电压表的示数均不变．当 S 断开时，因为负载电阻增大，故次级线圈中的电流 I_2 减小，由于输入功率等于输出功率，所以 I_1 也将减小，C 正确；因为 R_1 的电压减小，故 R_2、R_3 两端的电压将增大，I_3 变大，B 正确。

17．在沿水平方向的匀强磁场中，有一圆形金属线圈可绕沿其直径的竖直轴自由转动。开始时线圈静止，线圈平面与磁场方向既不平行也不垂直，所成的锐角为 α。在磁场开始增强后

的一个极短时间内，线圈平面（　　）

（A）维持不动

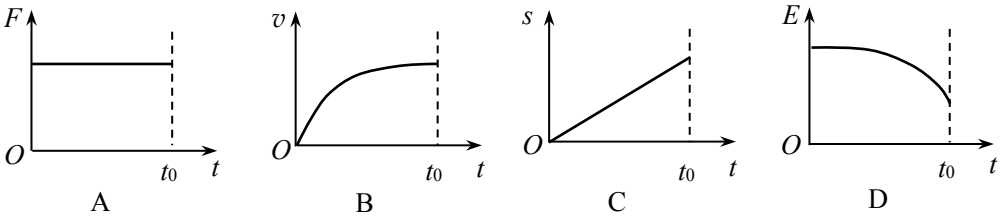
（B）将向使 α 减小的方向转动

（C）将向使 α 增大的方向转动

（D）将转动，因不知磁场方向，不能确定 α 会增大还是会减小

【解析】由楞次定律可知，当磁场开始增强时，线圈平面转动的效果是为了减小线圈磁通量的增加，而线圈平面与磁场间的夹角越小时，通过的磁通量越小，所以将向使 α 减小的方向转动。

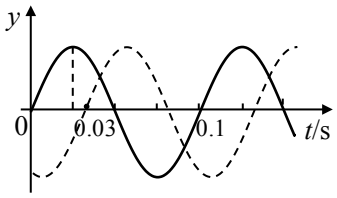
18．一物体沿固定斜面从静止开始向下运动，经过时间 t_0 滑至斜面底端。已知在物体运动过程中物体所受的摩擦力恒定。若用 F、v、s 和 E 分别表示该物体所受的合力、物体的速度、位移和机械能，则下列图象中可能正确的是（　　）



A　　B　　C　　D

【解析】物体在沿斜面向下滑动过程中，所受的合力为重力沿斜面向下的分力及摩擦力，故大小不变，A 正确；而物体在此合力作用下作匀加速运动，$v=at$，$s=\frac{1}{2}at^2$，所以 B、C 错；物体受摩擦力作用，总的机械能将减小，D 正确．

19．一列简谐横波沿直线传播，该直线上的 a、b 两点相距 4.42 m。图中实、虚两条曲线分别表示平衡位置在 a、b 两点处质点的振动曲线。从图示可知（　　）



（A）此列波的频率一定是 10Hz

（B）此列波的波长一定是 0.1m

（C）此列波的传播速度可能是 34m/s

（D）a 点一定比 b 点距波源近

【解析】由振动图像可知，振动周期为 0.1s，故此列波的频率一定是 10Hz，A 正确；因为波速为 $v=\frac{4.42}{0.1n-0.07}$，当 n=2 时，波速为 34m/s，故 C 正确；由图不能断定波长一定是 0.1m，也无法确定哪一点距波源近一些．

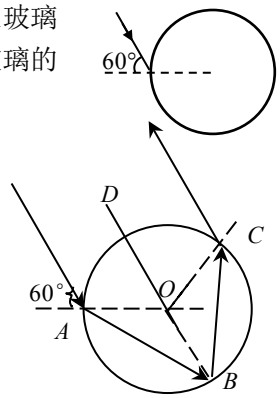
20．1990 年 4 月 25 日，科学家将哈勃天文望远镜送上距地球表面约 600 km 的高空，使得人类对宇宙中星体的观测与研究有了极大的进展。假设哈勃望远镜沿圆轨道绕地球运行。已知地球半径为 6.4×10^6m，利用地球同步卫星与地球表面的距离为 3.6×10^7m 这一事实可得到哈勃望远镜绕地球运行的周期。以下数据中最接近其运行周期的是（　　）

（A）0.6 小时　　（B）1.6 小时　　（C）4.0 小时　　（D）24 小时

【解析】由开普勒行星运动定律可知，$\frac{R^3}{T^2}=$恒量，所以 $\frac{(r+h_1)^3}{t_1^2}=\frac{(r+h_2)^3}{t_2^2}$，r 为地球的半径，$h_1$、$t_1$、$h_2$、$t_2$ 分别表示望远镜到地表的距离，望远镜的周期、同步卫星距地表的距离、

同步卫星的周期（24h），代入数据得：t_1=1.6h。

21．如图，一束单色光射入一玻璃球体，入射角为 60°。已知光线在玻璃球内经一次反射后，再次折射回到空气中时与入射光线平行。此玻璃的折射率为（　　）



（A）$\sqrt{2}$　　（B）1.5　　（C）$\sqrt{3}$　　（D）2

【答案】C

【解析】如图，为光线在玻璃球内的光路图．A、C 为折射点，B 为反射点，作 OD 平行于入射光线，故 $\angle AOD=\angle COD=60°$，所以 $\angle OAB=30°$，玻璃的折射率 $n=\dfrac{\sin 60°}{\sin 30°}=\sqrt{3}$。

第 II 卷

本卷共 10 题，共 174 分。

22．（17 分）

I.（9 分）一水平放置的圆盘绕过其圆心的竖直轴匀速转动。盘边缘上固定一竖直的挡光片。盘转动时挡光片从一光电数字计时器的光电门的狭缝中经过，如图 1 所示。图 2 为光电数字计时器的示意图。光源 A 中射出的光可照到 B 中的接收器上。若 A、B 间的光路被遮断，显示器 C 上可显示出光线被遮住的时间。

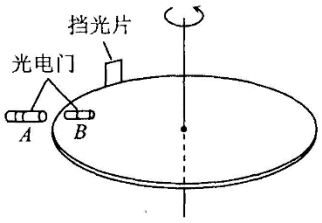


图 1

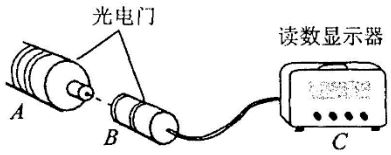


图 2

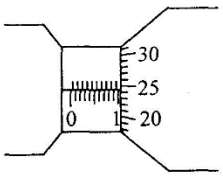


图 3

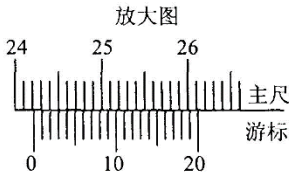


图 4

挡光片的宽度用螺旋测微器测得，结果如图 3 所示。圆盘直径用游标卡尺测得，结果如图 4 所示。由图可知，

（1）挡光片的宽度为_____mm。

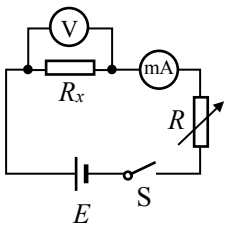
（2）圆盘的直径为_____cm。

（3）若光电数字计时器所显示的时间为 50.0 ms，则圆盘转动的角速度为_____弧度/秒（保留 3 位有效数字）。

【解析】由螺旋测微器与游标卡尺的读数规则可得两者的读数。$d=10+24.2\times 0.01=10.242$ mm，$D=242+4\times 0.05=242.20$ mm=24.220cm。

圆盘转动的角速度为 $w=\dfrac{\theta}{t}$，而 $\theta=\dfrac{d}{2\pi r}\times 2\pi$，综合两式并代入数据可得：$w=1.69$ rad/s.

Ⅱ.（8 分）图为用伏安法测量电阻的原理图。图中 V 为电压表，内阻为 4000Ω；mA 为电流表，内阻为 50Ω。E 为电源，R 为电阻箱，R_x 为待测电阻，S 为开关。



（1）当开关闭合后电压表读数 U=1.6V，电流表读数 I=2.0mA。若将 $R_x=\frac{U}{I}$ 作为测量值，所得结果的百分误差是_____。

（2）若将电流表改为内接。开关闭合后，重新测得电压表读数和电流表读数，仍将电压表读数与电流表读数之比作为测量值，这时结果的百分误差是_____。

（百分误差$=\frac{\text{实际值}-\text{测量值}}{\text{实际值}}\times 100\%$）

【解析】II （1）测量值为 $R=\frac{U}{I}=800\Omega$，因电流表外接，所以 $R=\frac{R_xR_V}{R_x+R_V}$，故真实值为 $R_x=1000\Omega$，对应的百分误差 $\Delta=\frac{1000-800}{1000}=20\%$.

（2）电流表内接时，百分误差 $\Delta'=\left|\frac{1050-1000}{1000}\right|=5\%$.

23.（16 分）

A、B 两辆汽车在笔直的公路上同向行驶。当 B 车在 A 车前 84m 处时，B 车速度为 4m/s，且正以 2 m/s^2 的加速度做匀加速运动；经过一段时间后，B 车加速度突然变为零。A 车一直以 20 m/s 的速度做匀速运动。经过 12 s 后两车相遇。问 B 车加速行驶的时间是多少？

23、解析：设 A 车的速度为 v_A，B 车加速行驶时间为 t，两车在 t_0 时相遇。则有

$$s_A=v_At_0 \qquad ①$$

$$s_B=v_Bt+\frac{1}{2}at^2+(v_B+at)(t_0-t) \qquad ②$$

式中，t_0=12s，s_A、s_B 分别为 A、B 两车相遇前行驶的路程。依题意有

$$s_A=s_B+s \qquad ③$$

式中 s=84 m。由①②③式得

$$t^2-2t_0t+\frac{2[(v_B-v_A)t_0-s]}{a}=0 \qquad ④$$

代入题给数据

v_A=20m/s，v_B=4m/s，a =2m/s^2，

有

$$t^2-24t+108=0 \qquad ⑤$$

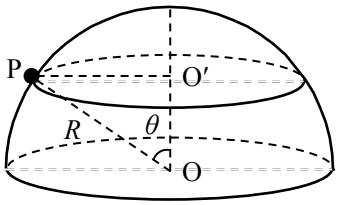
式中矿的单位为 s。解得

t_1=6 s，t_2=18 s ⑥

t_2=18s 不合题意，舍去。因此，B 车加速行驶的时间为 6 s。

24.（19 分）

如图，一半径为 R 的光滑绝缘半球面开口向下，固定在水平面上。整个空间存在匀强磁场，磁感应强度方向竖直向下。一电荷量为 q（$q>0$）、质量为 m 的小球 P 在球面上做水平的匀速圆周运动，圆心为 O′。球心 O 到该圆周上任一点的连线与竖直方向的夹角为 θ（$0<\theta<\frac{\pi}{2}$）。为了使小球能够在该圆周上运动，求磁感应强度大小的最小值及小球 P 相应的速率。重力加速度为 g。



24、解析：

据题意，小球 P 在球面上做水平的匀速圆周运动，该圆周的圆心为 O'。P 受到向下的重力 mg、球面对它沿 OP 方向的支持力 N 和磁场的洛仑兹力

$$f=qvB \qquad ①$$

式中 v 为小球运动的速率。洛仑兹力 f 的方向指向 O'。根据牛顿第二定律

$$N\cos\theta-mg=0 \qquad ②$$

$$f-N\sin=m\frac{v^2}{R\sin\theta} \qquad ③$$

由①②③式得

$$v^2-\frac{qBR\sin\theta}{m}v+\frac{qR\sin^2\theta}{\cos\theta}=0 \qquad ④$$

由于 v 是实数，必须满足

$$\Delta=\left(\frac{qBR\sin\theta}{m}\right)^2-\frac{4gR\sin^2\theta}{\cos\theta}\geqslant 0 \qquad ⑤$$

由此得 $B\geqslant\frac{2m}{q}\sqrt{\frac{g}{R\cos\theta}}$ ⑥

可见，为了使小球能够在该圆周上运动，磁感应强度大小的最小值为

$$B_{\min}=\frac{2m}{q}\sqrt{\frac{g}{R\cos\theta}} \qquad ⑦$$

此时，带电小球做匀速圆周运动的速率为

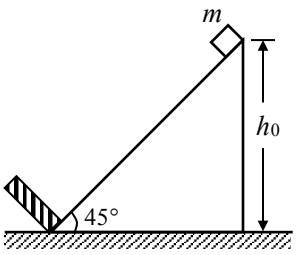
$$v=\frac{qB_{\min}R\sin\theta}{2m} \qquad ⑧$$

由⑦⑧式得

$$v=\sqrt{\frac{gR}{\cos\theta}}\sin\theta \qquad ⑨$$

25.（20 分）

一倾角为 $\theta=45°$的斜血固定于地面，斜面顶端离地面的高度 $h_0=1\text{m}$，斜面底端有一垂直于斜而的固定挡板。在斜面顶端自由释放一质量 $m=0.09\text{kg}$ 的小物块（视为质点）。小物块与斜面之间的动摩擦因数 $\mu=0.2$。当小物块与挡板碰撞后，将以原速返回。重力加速度 $g=10\ \text{m/s}^2$。在小物块与挡板的前 4 次碰撞过程中，挡板给予小物块的总冲量是多少？



25、解析：

解法一：设小物块从高为 h 处由静止开始沿斜面向下运动，到达斜面底端时速度为 v。

由功能关系得

$$mgh=\frac{1}{2}mv^2+\mu mg\cos\theta\frac{h}{\sin\theta}$$ ①

以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理，碰撞过程中挡板给小物块的冲量

$$I=mv-m(-v)$$ ②

设碰撞后小物块所能达到的最大高度为 h'，则

$$\frac{1}{2}mv^2=mgh'+\mu mg\cos\theta\frac{h'}{\sin\theta}$$ ③

同理，有

$$mgh'=\frac{1}{2}mv'^2+\mu mg\cos\theta\frac{h'}{\sin\theta}$$ ④

$$I'=mv'-m(-v')$$ ⑤

式中，v' 为小物块再次到达斜面底端时的速度，I' 为再次碰撞过程中挡板给小物块的冲量。由①②③④⑤式得

$$I'=kI$$ ⑥

式中 $k=\sqrt{\frac{\tan\theta-\mu}{\tan\theta+\mu}}$ ⑦

由此可知，小物块前 4 次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数，首项为

$$I_1=2m\sqrt{2gh_0(1-\mu\cot\theta)}$$ ⑧

总冲量为

$$I=I_1+I_2+I_3+I_4=I_1(1+k+k^2+k^3)$$ ⑨

由 $1+k+k^2+\ldots k^{n-1}=\frac{1-k^n}{1-k})$ ⑩

得 $I=\frac{1-k^4}{1-k}2m\sqrt{2gh_0(1-\mu\cot\theta)}$ (11)

代入数据得 $I=0.43(3+\sqrt{6})\ \mathrm{N\cdot s}$ (12)

解法二：设小物块从高为 h 处由静止开始沿斜面向下运动，小物块受到重力，斜面对它的摩擦力和支持力，小物块向下运动的加速度为 a，依牛顿第二定律得

$$mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma$$ ①

设小物块与挡板碰撞前的速度为 v，则

$$v^2=2a\frac{h}{\sin\theta}$$ ②

以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理，碰撞过程中挡板给小物块的冲量为

$$I=mv-m(-v)$$ ③

由①②③式得

$$I_1=2m\sqrt{2gh(1-\mu\cot\theta)}$$ ④

设小物块碰撞后沿斜面向上运动的加速度大小为 a'，依牛顿第二定律有

$$mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma'$$ ⑤

小物块沿斜面向上运动的最大高度为

$$h'=\frac{v^2}{2a'}\sin\theta \qquad ⑥$$

由②⑤⑥式得　$h'=k^2h$　⑦

式中　$k=\sqrt{\frac{\tan\theta-\mu}{\tan\theta+\mu}}$　⑧

同理，小物块再次与挡板碰撞所获得的冲量

$$I'=2m\sqrt{2gh'(1-\mu\cot\theta)} \qquad ⑨$$

由④⑦⑨式得　$I'=kI$　⑩

由此可知，小物块前 4 次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数，首项为

$$I_1=2m\sqrt{2gh_0(1-\mu\cot\theta)} \qquad (11)$$

总冲量为　$I=I_1+I_2+I_3+I_4=I_1(1+k+k^2+k^3)$　(12)

由　$1+k+k^2+\ldots k^{n-1}=\frac{1-k^n}{1-k})$　(13)

得　$I=\frac{1-k^4}{1-k}2m\sqrt{2gh_0(1-\mu\cot\theta)}$　(14)

代入数据得　I=0.43（3+$\sqrt{6}$ ）N·s　(15)

理科综合能力测试参考答案

第Ⅰ卷共 21 小题，每小题 6 分，共 126 分。

一、选择题：

1．D　2．C　3．B　4．B　5．C　6．C　7．B
8．D　9．C　10．D　11．A　12．B　13．C

二、选择题：

14．D　15．A　16．BC　17．B　18．AD　19．AC　20．B　21．C

第Ⅱ卷共 10 题，共 174 分。

22．（ 7 分）
Ⅰ．（1）10.243（2）24.220（3）1.69
Ⅱ．（1）20%（2）5%

23．（ 6 分）
设 A 车的速度为 v_A，B 车加速行驶时间为 t，两车在 t_0 时相遇。则有

$$s_A = v_A t_0 \qquad ①$$

$$s_B = v_B t_0 + \frac{1}{2} a t^2 + (v_B + at)(t_0 - t) \qquad ②$$

式中，t_0 ＝12s，s_A、s_B 分别为 A、B 两车相遇前行驶的路程。依题意有

$$s_A = s_B + s \qquad ③$$

式中 s＝84m。由①②③式得

$$t^2 - 2t_0 t + \frac{2(v_B - v_A)t_0 - 2s}{a} = 0 \qquad ④$$

代入题给数据
v_A＝20m/s，v_B＝4m/s，a＝2m/s^2，
有

$$24t + 108 = 0 \qquad ⑤$$

式中 t 的单位为 s。解得

$$t_1 = 6s，t_2 = 18s \qquad ⑥$$

t_2＝18s 不合题意，舍去。因此，B 车加速行驶的时间为 6s。

24．（l9 分）
据题意，小球 P 在球面上做水平的匀速圆周运动，该圆周的圆心为 O'。P 受到向下的重力 mg、球面对它沿 OP 方向的支持力 N 和磁场的洛仑兹力

$$f = qvB \qquad ①$$

式中 v 为小球运动的速率。洛仑兹力 f 的方向指向 O'。根据牛顿第二定律

$$N\cos\theta - mg = 0 \qquad ②$$

$$f - N\sin\theta = m\frac{v^2}{R\sin\theta} \qquad ③$$

由①②③式得

$$v^2-\frac{qBR\sin\theta}{m}v+\frac{qBR\sin^2\theta}{\cos\theta}=0 \qquad ④$$

由于 v 是实数，必须满足

$$\Delta=\left(\frac{qBR\sin\theta}{m}\right)^2-\frac{4gR\sin^2\theta}{\cos\theta}\geqslant 0 \qquad ⑤$$

由此得

$$B\geqslant\frac{2m}{q}\sqrt{\frac{g}{R\cos\theta}} \qquad ⑥$$

可见，为了使小球能够在该圆周上运动，磁感应强度大小的最小值为

$$B_{min}=\frac{2m}{q}\sqrt{\frac{g}{R\cos\theta}} \qquad ⑦$$

此时，带电小球做匀速圆周运动的速率为

$$v=\frac{qB_{min}R\sin\theta}{2m} \qquad ⑧$$

由⑦⑧式得

$$v=\sqrt{\frac{gR}{\cos\theta}}\sin\theta \qquad ⑨$$

25.（20 分）

解法一：设小物块从高为 h 处由静止开始沿斜面向下运动，到达斜面底端时速度为 v。

由功能关系得

$$mgh=mv^2/2+\mu mg\cos\theta\frac{h}{\sin\theta} \qquad ①$$

以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理，碰撞过程中挡板给小物块的冲量

$$I=mv-m(-v) \qquad ②$$

设碰撞后小物块所能达到的最大高度为 h'，则

$$mv^2/2=mgh'+\mu mg\cos\theta\frac{h'}{\sin\theta} \qquad ③$$

同理，有

$$mgh'=mv'^2/2+\mu mg\cos\theta\frac{h'}{\sin\theta} \qquad ④$$

$$I'=mv'-m(-v') \qquad ⑤$$

式中，v'为小物块再次到达斜面底端时的速度，I'为再次碰撞过程中挡板给小物块的冲量。由①②③④⑤式得

$$I'=kI \qquad ⑥$$

式中 $k=\sqrt{\frac{tg\theta-\mu}{tg\theta+\mu}}$ ⑦

由此可知，小物块前 4 次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数，首项为

$$I_1=2m\sqrt{2gh_0}(1-\mu\cot\theta) \qquad ⑧$$

总冲量为 $I=I_1+I_2+I_3+I_4=I_1(1+k+k^2+k^3)$ ⑨

由 $1+k+k^2+\cdots\cdots+k^{n-1}=\frac{1-k^n}{1-k}$ ⑩

得：$I=\frac{1-k^4}{1-k}2m\sqrt{2gh_0}(1-\mu\cot\theta)$ ⑪

代入数据得：$I=0.43(3+\sqrt{6})\ \mathrm{N\cdot s}$ (12)

解法二：设小物块从高为 h 处由静止开始沿斜面向下运动，小物块受到重力，斜面对它的摩擦力和支持力，小物块向下运动的加速度为 a，依牛顿第二定律得

$mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma$ ①

设小物块与挡板碰撞前的速度为 v，则

$v^2=2a\frac{h}{\sin\theta}$ ②

以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理，碰撞过程中挡板给小物块的冲量为

$I=mv-m(-v)$ ③

由①②③式得

$I_1=2m\sqrt{2gh(1-\mu\cot\theta)}$ ④

设小物块碰撞后沿斜面向上运动的加速度大小为 a'， 依牛顿第二定律有

$mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma'$ ⑤

小物块沿斜面向上运动的最大高度为

$h'=\frac{v^2}{2a'}\sin\theta$ ⑥

由②⑤⑥式得：$h'=k^2h$ ⑦

式中：$k=\sqrt{\frac{\mathrm{tg}\theta-\mu}{\mathrm{tg}\theta+\mu}}$ ⑧

同理，小物块再次与挡板碰撞所获得的冲量

$I'=2m\sqrt{2gh'(1-\mu\cot\theta)}$ ⑨

由④⑦⑨式得：$I'=kI$ ⑩

由此可知，小物块前 4 次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数，首项为

$I_1=2m\sqrt{2gh_0(1-\mu\cot\theta)}$ (11)

总冲量为 $I=I_1+I_2+I_3+I_4=I_1(1+k+k^2+k^3)$ (12)

由 $1+k+k^2+\cdots\cdots+k^{n-1}=\frac{1-k^n}{1-k}$ (13)

得：$I=\frac{1-k^4}{1-k}2m\sqrt{2gh_0(1-\mu\cot\theta)}$ (14)

代入数据得：$I=0.43(3+\sqrt{6})\ \mathrm{N\cdot s}$ (15)